

Nombre:
Nº de Alumno:

Matemática C: Evaluación Módulo II (4/07/19)
Tema II

1. (a) Sea $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación que refleja todo vector respecto del eje y . Determinar:
 - i) Su representación matricial en la base canónica y la expresión de $R(\mathbf{v})$ para $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.
 - ii) Su imagen y núcleo.
- (b) i) Hallar una base ortogonal del subespacio $S \subset \mathbb{R}^3$ generado por los vectores $\{(0, 1, 0), (1, 1, 1)\}$.
ii) Usando la base anterior, hallar la proyección ortogonal de $\mathbf{v} = (0, 0, 4)$ sobre S y la distancia mínima de $\mathbf{v}$ a S . Indicar también el vector de S más cercano a $\mathbf{v}$.
2. Si $z = 1 - i$, determinar: (a) $1/z$.
(b) La representación polar de z y la parte real e imaginaria de z^{10} .
(c) Las raíces cuadradas de z .
(d) La parte real e imaginaria de $e^{\pi(z-z^*)}$.
3. (a) Definir el concepto de matriz A de $n \times n$ diagonalizable. Indique condiciones que lo aseguren.
(b) A partir de consideraciones geométricas, obtener los autovalores y autoespacios de la transformación L del problema 1 (a). ¿Es L diagonalizable?
(c) Dada $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
 - i) Hallar sus autovalores y autoespacios e indicar si es diagonalizable. En caso de que existan, determine una matriz S y una matriz diagonal D tales que $S^{-1}BS = D$.
 - ii) Indicar si $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ es autovector de B , y determinar $B^{20}v$.
4. (a) Dada la ecuación diferencial
$$\frac{d^2y}{dt^2} + 16y = c + d \sin(\omega t)$$
 - i) Hallar la solución general par el caso $|\omega| \neq 4$. Dar una representación real de la misma.
 - ii) Si $\omega = 4$, dar la forma de la solución particular (no es necesario determinarla explícitamente) e indicar con qué fenómeno está relacionada.
- (b) Hallar la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - y + 3z - 1 \\ \frac{dy}{dt} = 3y + 2z \\ \frac{dz}{dt} = z \end{cases}$$
5. (a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier, en el intervalo $[-1, 1]$, de la función $f(x) = -x$. Indicar a qué valor converge el desarrollo en i) $x = 1/2$, ii) $x = 1$, iii) $x = 2$.
(b) Resolver la ecuación de difusión

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

para $t > 0$ y $0 < x < 1$, con las condiciones de contorno $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 0$ y la condición inicial $u(x, 0) = -x$. Indicar el término dominante de la solución para $t \gg 1$.